

《AI 化学实践》课程简介

《AI 化学实践》是北京大学化学与分子工程学院于 2025 年暑期首次开设的专为化学专业学生打造的人工智能实践课程，旨在培养学生在人工智能时代所需核心实践素养。作为一门项目式探索型实验课，课程 2026 年设置五个实验项目，同学们可根据兴趣方向与项目配额，深度参与其中一项实验项目。

学分：1

学时：32

时间：8.24-8.28 其中四天，每天 8 课时

地点：化学院 B 区 4-6 层

主讲教师：郑捷，李田，李霄，边磊，王岩

项目一 配合物晶体的自动化合成和条件优化



多年来化学工作者一直希望用机器代替人进行化学实验，如今这一梦想已变为现实。本项目中你将学习如何从头搭建自动化合成平台，通过程序控制机器精准高效地完成配合物团簇合成的系列实验，并通过 AI 算法优化团簇晶体生长的条件。你将更加清晰地认识到未来的化学实验是什么样子，未来的化学家需要具备什么样的素质。

本项目由厦门大学汪骋教授团队开发并提供专业的课程教学支持。

项目二 偶氮染料的结构光谱建模与流动合成闭环优化



AI 技术正在通过自动化实验平台和智能算法赋能有机合成领域的研究工作，你是否希望对该领域有所了解呢，加入本项目一起体验吧！通过该项目，你将：

- 了解自动化流动合成系统的搭建与控制
- 掌握贝叶斯优化等策略在实验中的应用
- 学习反应在线监测与实时反馈的实现
- 体验 AI 工具对 NMR 谱图和 UV-Vis 谱图的预测与解析

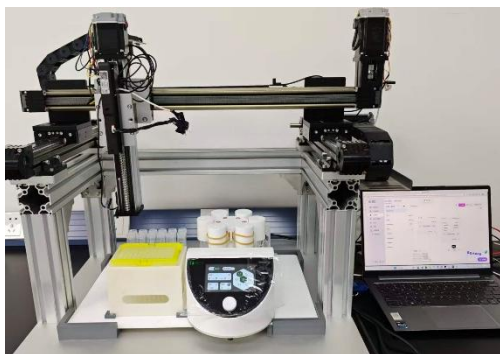
项目三 基于舵机机械臂的智能滴定系统实践



想做一台可以替你完成重复的滴定、还能“看懂”实验状态、并自主调整操作的机械臂么？

本项目以络合滴定为应用场景，从零搭建 5 自由度舵机机械臂，学习 Python 运动控制与开环自动滴定；进一步结合 RGB 相机、光谱传感器和天平数据，构建“感知—决策—执行”闭环，实现滴定速度自适应与终点自动判断；探索接入大语言模型，将自然语言指令转化为实验流程。从手动操作、工具自动化，到感知闭环与认知自主化的技术演进，并在指导下完成一套可运行的具身智能滴定原型，培养机械控制、化学自动化、计算机视觉与 AI 系统集成的跨学科实践能力。

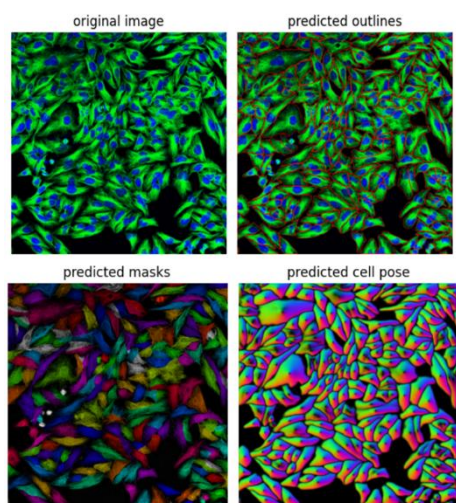
项目四 醇酮电偶联反应的智能优化



有机反应优化是合成化学的重要课题，也是高维复杂的挑战。如今 AI 算法与自动化设备走进化学合成，为数据驱动寻找最优反应条件带来全新可能。在本项目中，你将：

- 体验化学实验自动化，实现有机电合成投料-电解-取样的一体化；
- 利用 Uni-Lab 系统搭建自动化 workflow；
- 给设备装上智慧“大脑”，运用贝叶斯优化算法，在高维反应空间高效寻优；
- 理解这个“大脑”，弄懂贝叶斯优化的运行流程、逻辑，认识它的适用范围与局限。

项目五 细胞图像智能分析



利用荧光蛋白或染料对细胞进行标记，是揭示生命活动奥秘的窗口，AI 技术则是高效、精准地解读这些视觉数据的钥匙。本实验旨在帮助同学掌握深度学习在生物图像分析中的应用，带领同学深入理解从模型训练到实际应用的完整技术链条，特别是针对细胞“分类”与“分割”这两大核心任务。

课程将从几个经典计算机视觉数据集入手，通过 Pytorch 框架实战，从零开始搭建并训练深度学习模型。再使用前沿细胞图像处理软件，对来自真实科研项目的数据进行自动化分析，体验 AI 技术在一线科研中的赋能力量。